设置您的云提供商

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/azure/get-started/set-up-microsoft-azure-with-anf.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置您的云提供商 1
使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure 1
使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure 6

设置您的云提供商

使用 Azure NetApp Files 设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure NetApp Files 作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

[一个] 查看 Azure Kubernetes Service 的 Astra Control Service 要求

确保集群运行状况良好并运行受支持的Kubernetes版本、节点池处于联机状态并运行Linux等。 了解有关此步骤的更多信息。

[两个] 注册 Microsoft Azure

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

[三个] 对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商。 了解有关此步骤的更多信息。

[四个] Create a NetApp account

转到 Azure 门户中的 Azure NetApp Files 并创建 NetApp 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

[五个] 设置容量池

为永久性卷设置一个或多个容量池。 了解有关此步骤的更多信息。

[六个] Delegate a subnet to Azure NetApp Files

将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。 了解有关此步骤的更多信息。

[七个] 创建 Azure 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

[八个] 可选：为Azure备份存储分段配置冗余

默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。作为一个可选步骤、您可以为Azure存储分段配置更持久的冗余级别。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行Kubnetes 1.26至1.28版。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

集群必须位于 Azure NetApp Files 可用的区域。 "按区域查看 Azure 产品"。

订阅。

集群必须位于启用了 Azure NetApp Files 的订阅中。您可以选择订阅 注册 Azure NetApp Files。

vNet

请考虑以下 vNet 要求：

- 集群必须位于可直接访问 Azure NetApp Files 委派子网的 vNet 中。 了解如何设置委派子网。
- 如果您的 Kubernetes 集群位于与另一个 vNet 中的 Azure NetApp Files 委派子网建立对等关系的 vNet 中，则对等连接的两端必须处于联机状态。
- 请注意， vNet （包括对等 VNet ）与 Azure NetApp Files 中使用的 IP 数量的默认限制为 1 ， 000 。 "查看 Azure NetApp Files 资源限制"。

  如果您即将达到限制，您有两种选择：

  - 您可以 "提交增加限制的请求"。如需帮助，请联系您的 NetApp 代表。
  - 创建新的 Amazon Kubernetes Service （ AKS ）集群时，请为此集群指定一个新网络。创建新网络后，配置新子网并将子网委派给 Azure NetApp Files 。

注册 Microsoft Azure

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

对于 Azure NetApp Files ，

注册 NetApp 资源提供商即可访问 Azure NetApp Files 。

步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. "按照 Azure NetApp Files 文档注册 NetApp 资源提供商"。

Create a NetApp account

在 Azure NetApp Files 中创建 NetApp 帐户。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档从 Azure 门户创建 NetApp 帐户"。

Set up a capacity pool

需要一个或多个容量池，这样 Astra 控制服务才能在容量池中配置永久性卷。Astra Control Service 不会为您创建容量池。

在为 Kubernetes 应用程序设置容量池时，请考虑以下事项：

- 需要在将使用 Astra Control Service 管理 AKS 集群的同一 Azure 区域中创建容量池。
- 容量池可以具有 " 超 " ， " 高级 " 或 " 标准 " 服务级别。其中每个服务级别都是为满足不同的性能需求而设计的。Astra 控制服务支持所有这三项功能。

  您需要为要在 Kubernetes 集群中使用的每个服务级别设置一个容量池。

  "详细了解 Azure NetApp Files 的服务级别"。

- 在为要使用 Astra Control Service 保护的应用程序创建容量池之前，请为这些应用程序选择所需的性能和容量。

  配置适当的容量可确保用户可以根据需要创建永久性卷。如果容量不可用，则无法配置永久性卷。

- Azure NetApp Files 容量池可以使用手动或自动 QoS 类型。Astra 控制服务支持自动 QoS 容量池。不支持手动 QoS 容量池。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档设置自动 QoS 容量池"。

Delegate a subnet to Azure NetApp Files

您需要将子网委派给 Azure NetApp Files ，以便 Astra 控制服务可以在该子网中创建永久性卷。请注意，通过 Azure NetApp Files ，您只能在一个 vNet 中拥有一个委派子网。

如果您使用的是对等 VNets ，则对等连接的两端必须处于联机状态： Kubernetes 集群所在的 vNet 和已委派 Azure NetApp Files 子网的 vNet 。

步骤

1. "按照 Azure NetApp Files 文档将子网委派给 Azure NetApp Files"。

完成后

等待大约 10 分钟，然后发现在委派子网中运行的集群。

创建 Azure 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。 "了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

- 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

可选：为Azure备份存储分段配置冗余

您可以为Azure备份存储分段配置更持久的冗余级别。默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。要对Azure存储分段使用更持久的冗余选项、您需要执行以下操作：

步骤

1. 使用创建使用所需冗余级别的Azure存储帐户 "这些说明"。
2. 使用在新存储帐户中创建Azure容器 "这些说明"。
3. 将此容器作为分段添加到Astra Control Service中。请参见 "添加一个额外的存储分段"。
4. (可选)要使用新创建的存储分段作为Azure备份的默认存储分段、请将其设置为Azure的默认存储分段。请参见 "更改默认分段"。

使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure

在使用 Astra Control Service 管理 Azure Kubernetes Service 集群之前，需要执行一些步骤来准备 Microsoft Azure 订阅。如果您计划使用 Azure 托管磁盘作为存储后端，请按照以下说明进行操作。

快速开始设置 Azure

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

[一个] 查看 **Azure Kubernetes Service** 的 **Astra Control Service** 要求

确保集群运行状况良好并运行受支持的Kubernetes版本、节点池处于联机状态并运行Linux等。 了解有关此步骤的更多信息。

[两个] 注册 **Microsoft Azure**

创建 Microsoft Azure 帐户。 了解有关此步骤的更多信息。

[三个] 创建 **Azure** 服务主体

创建具有 " 贡献者 " 角色的 Azure 服务主体。 了解有关此步骤的更多信息。

[四个] 配置容器存储接口（ **CSI** ）驱动程序详细信息

您需要配置 Azure 订阅和集群以使用 CSI 驱动程序。 了解有关此步骤的更多信息。

[五个] 可选：为**Azure**备份存储分段配置冗余

默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。作为一个可选步骤、您可以为Azure存储分段配置更持久的冗余级别。 了解有关此步骤的更多信息。

Azure Kubernetes Service 集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群必须运行Kubnetes 1.26至1.28版。

映像类型

所有节点池的映像类型必须为 Linux 。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Azure 区域

作为最佳实践，您应选择一个支持 Azure NetApp Files 的区域，即使您不将其用作存储后端也是如此。这样，如果性能要求发生变化，将来可以更轻松地将 Azure NetApp Files 用作存储后端。 "按区域查看 Azure 产品"。

CSI 驱动程序

集群必须安装适当的 CSI 驱动程序。

注册 Microsoft Azure

如果您没有 Microsoft Azure 帐户，请先注册 Microsoft Azure 。

步骤

1. 转至 "Azure 订阅页面" 订阅 Azure 服务。
2. 选择一个计划并按照说明完成订阅。

创建 Azure 服务主体

Astra 控制服务需要分配有贡献者角色的 Azure 服务主体。Astra 控制服务使用此服务主体来代表您促进 Kubernetes 应用程序数据管理。

服务主体是指专为应用程序，服务和工具而创建的身份。为服务主体分配角色将限制对特定 Azure 资源的访问。

按照以下步骤使用 Azure 命令行界面创建服务主体。您需要将输出保存在 JSON 文件中，并稍后将其提供给 Astra Control Service 。 "有关使用 CLI 的详细信息，请参见 Azure 文档"。

以下步骤假定您有权创建服务主体，并且计算机上已安装 Microsoft Azure SDK （AZ 命令）。

要求

- 服务主体必须使用常规身份验证。不支持证书。
- 必须为服务主体授予对您的 Azure 订阅的贡献者或所有者访问权限。
- 您为范围选择的订阅或资源组必须包含 AKS 集群和您的 Azure NetApp Files 帐户。

步骤

1. 确定 AKS 集群所在的订阅和租户 ID （这些集群是您要在 Astra Control Service 中管理的集群）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. 根据您使用的是整个订阅还是资源组，执行以下操作之一：
   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的整个订阅的范围。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 创建服务主体，分配 " 贡献者 " 角色，并指定集群所在的资源组。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 将生成的 Azure 命令行界面输出存储为 JSON 文件。

   您需要提供此文件，以便 Astra Control Service 能够发现您的 AKS 集群并管理 Kubernetes 数据管理操作。"了解如何在 Astra Control Service 中管理凭据"。

4. 可选：将订阅 ID 添加到 JSON 文件中，以便 Astra 控制服务在您选择此文件时自动填充此 ID 。

   否则，您需要在出现提示时在 Astra Control Service 中输入订阅 ID 。

   - 示例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 可选：测试您的服务主体。根据您的服务主体使用的范围，从以下示例命令中进行选择。

   订阅范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   资源组范围

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

配置容器存储接口（CSI）驱动程序详细信息

要将Azure受管磁盘与Astra Control Service结合使用、您需要安装所需的CSI驱动程序。

在 **Azure** 订阅中启用 **CSI** 驱动程序功能

在安装 CSI 驱动程序之前，您需要在 Azure 订阅中启用 CSI 驱动程序功能。

步骤

1. 打开 Azure 命令行界面。
2. 运行以下命令以注册驱动程序：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 运行以下命令以确保更改已传播：

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

   您应看到类似于以下内容的输出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在 **Azure Kubernetes Service** 集群中安装 **Azure** 托管磁盘 **CSI** 驱动程序

您可以安装 Azure CSI 驱动程序以完成准备工作。

步骤

1. 转至 "Microsoft CSI 驱动程序文档"。
2. 按照说明安装所需的 CSI 驱动程序。

可选：为Azure备份存储分段配置冗余

您可以为Azure备份存储分段配置更持久的冗余级别。默认情况下、Astra Control Service用于存储Azure Kubernetes Service备份的存储分段使用本地冗余存储(LRS)冗余选项。要对Azure存储分段使用更持久的冗余选项、您需要执行以下操作：

步骤

1. 使用创建使用所需冗余级别的Azure存储帐户 "这些说明"。
2. 使用在新存储帐户中创建Azure容器 "这些说明"。
3. 将此容器作为分段添加到Astra Control Service中。请参见 "添加一个额外的存储分段"。
4. (可选)要使用新创建的存储分段作为Azure备份的默认存储分段、请将其设置为Azure的默认存储分段。请参见 "更改默认分段"。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。